Information chiffrée et statistiques

Proportions, taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, moyenne, écart type, médiane, quartiles, séries regroupées en classes

Seconde — Mathématiques · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une proportion, une proportion de proportion, un taux d'évolution.
— Enchaîner des évolutions ; calculer une évolution réciproque.
— Calculer et interpréter moyenne, écart type, médiane, quartiles.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Proportion** $p = \frac{n_A}{N}$; proportion de proportion : $p = p_1 \times p_2$.
— **Taux d'évolution** $t = \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$; **coefficient multiplicateur** $CM = 1 + t$ (hausse de 20 % : $\times 1{,}2$; baisse de 20 % : $\times 0{,}8$).
— Évolutions **successives** : on multiplie les coefficients. Évolution **réciproque** : coefficient $\frac{1}{CM}$.
— **Moyenne** $\overline{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$; **écart type** σ (calculatrice) : dispersion autour de la moyenne.
— **Médiane** : partage la série ordonnée en deux moitiés. Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des données soient inférieures ou égales ; Q_3 : 75 %. Écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

MÉTHODE — enchaîner des évolutions

1. Traduire chaque évolution par un coefficient multiplicateur

2. Multiplier les coefficients ; le taux global est $CM_{\text{global}} - 1$

Exemple. *+20 % puis −20 % :* $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$ *: baisse globale de 4 % (et non 0 %).*

MÉTHODE — médiane et quartiles

1. Ranger les N valeurs dans l'ordre croissant

2. Médiane : valeur du milieu (N impair) ou moyenne des deux valeurs du milieu (N pair)

3. Q_1 : valeur de rang $\frac{N}{4}$ arrondi à l'entier supérieur ; Q_3 : rang $\frac{3N}{4}$ arrondi à l'entier supérieur

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas. Une baisse de 50 % ne se compense pas par une hausse de 50 % (il faut +100 %). La médiane se calcule sur une série **rangée**.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dans un lycée de 1200 élèves, 40 % sont en Seconde, et 25 % des élèves de Seconde sont demi-pensionnaires. Combien y a-t-il de demi-pensionnaires de Seconde ? Quelle proportion du lycée ? NIVEAU 1

2. Un prix passe de 80 à 92 euros. Calculer le taux d'évolution. Quel est le prix après une baisse de 15 % de 92 euros ? NIVEAU 1

3. Donner le coefficient multiplicateur de : hausse de 3 % ; baisse de 40 % ; hausse de 150 %. NIVEAU 1

4. Série de notes : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 11 ; 16 ; 10 ; 13. Calculer la moyenne et la médiane. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un article augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Taux global ? Quelle baisse aurait ramené le prix initial ? NIVEAU 2

6. Une population augmente de 2 % par an pendant 5 ans. Taux d'évolution global ? NIVEAU 2

7. Tailles (cm) de 20 élèves, regroupées en classes : [150 ; 160[: 4 ; [160 ; 170[: 9 ; [170 ; 180[: 5 ; [180 ; 190[: 2. Estimer

la taille moyenne (avec les centres des classes). NIVEAU 2

8. Série : 3 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 21 ; 25. Déterminer la médiane, Q_1, Q_3 et l'écart interquartile. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Deux classes ont passé le même contrôle. Classe A : moyenne 11, écart type 1,5. Classe B : moyenne 11, écart type 4,2. Notes de la classe A : NIVEAU 3

Note	8	9	10	11	12	14
Effectif	1	3	5	7	5	3

a) Vérifier la moyenne de la classe A.

b) Déterminer la médiane et les quartiles de la classe A.

c) Comparer les deux classes : que signifie la différence d'écart type ?

d) Après un barème revu, toutes les notes de A augmentent de 10 %. Nouvelle moyenne ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une hausse de 10 % puis une hausse de 10 % font une hausse de 20 %.

b) La médiane est toujours égale à la moyenne.

c) Si l'écart type est nul, toutes les valeurs sont égales.

d) Après une baisse de 25 %, il faut une hausse de 25 % pour revenir au prix initial.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un prix augmente de t % deux années de suite ; il a augmenté de 44 % au total. Trouver t.